

Prüfung EDB: Elektromagnetische Felder, WS 15/16

Teil 2

Hans-Georg Beyer

Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

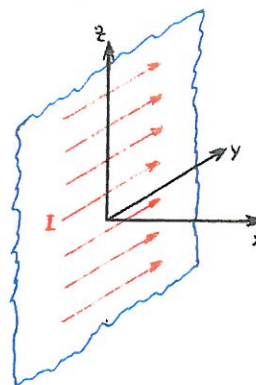
DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

1. Geben Sie den Zusammenhang zwischen Vektorpotential und magnetischer Flußdichte an.

2. Es fließe in der y - z -Ebene ($x = 0$) ein unendlich ausgedehnter Flächenstrom in y -Richtung. Der Strom ist pro z -Längeneinheit konstant, also $\frac{\Delta I}{\Delta z} = \tau$ (konstante Flächenstromdichte).

- (a) Durch Symmetrieüberlegungen bestimme man die x - und y -Komponenten des $\mathbf{H}$ -Feldes und das Vorzeichen der z -Komponente sowohl für $x > 0$ als auch für $x < 0$.
- (b) Unter Verwendung des Durchflutungsgesetzes in integraler Form bestimme man dann die z -Komponente des $\mathbf{H}$ -Feld sowohl für $x > 0$ als auch für $x < 0$.



3. Formulieren Sie das Induktionsgesetz

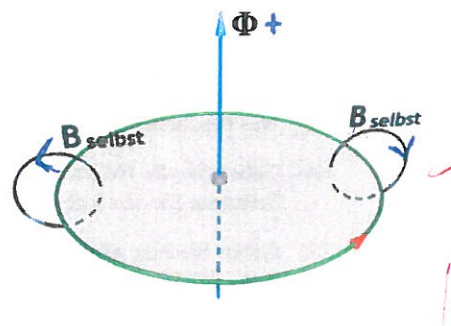
- (a) in integraler Form,
- (b) in differentieller Form.
- (c) Benennen Sie alle physikalischen Größen, die in (a) und (b) auftreten und geben Sie die zugehörigen Maßeinheiten an.

4. Formulieren Sie das vollständige Durchflutungsgesetz

- (a) in integraler Form,
- (b) in differentieller Form.
- (c) Benennen Sie alle physikalischen Größen, die in (a) und (b) auftreten und geben Sie die zugehörigen Maßeinheiten an.

5. In der grünen Leiterschleife fließt ein induzierter Strom, angezeigt durch den roten Pfeil.

- (a) Man zeichne die Richtung des vom induzierten Strom erzeugten $\mathbf{B}_{\text{selbst}}$ -Feldes ein.
- (b) Man bestimme das Vorzeichen von $\frac{d\Phi}{dt}$.



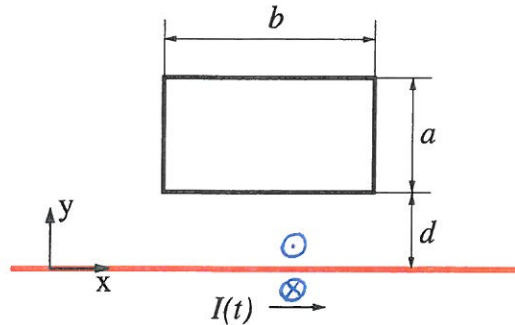
6. Wie lautet die Definition der Gegeninduktivität (Skizze erforderlich!)?

Benennen Sie die physikalischen Größen und geben Sie die zugehörigen Maßeinheiten an.

7. Eine rechteckige Leiterschleife der Abmessung $a \times b$ habe den Widerstand R und befinde sich in der x - y -Ebene mit einem geraden, unendlich in x -Richtung ausgedehnten Draht, in dem ein Strom

$$I(t) = I_0 - \beta t, \quad 0 \leq t \leq \frac{I_0}{\beta}, \quad \beta > 0 \quad (1)$$

während der Zeit $0 \leq t \leq \frac{I_0}{\beta}$ fließt.



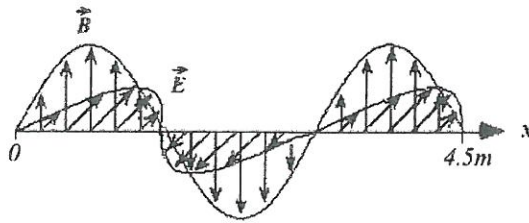
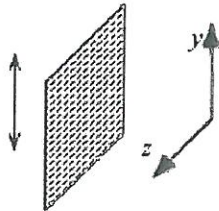
Man bearbeite die folgenden Teilaufgaben, wobei die mit "*" versehenen Teilaufgaben auf Ergebnisse der jeweils vorhergehenden Teilaufgabe(n) aufbauen. Sollten Sie die erforderlichen Ergebnisse nicht erhalten haben, so führen Sie die weitere Rechnung mit variablen Größen durch. Es werde der Zeitraum $0 \leq t \leq \frac{I_0}{\beta}$ betrachtet.

- (a) Zeichnen Sie die Richtung des vom Strom $I(t)$ erzeugten $\mathbf{H}$ -Feldes oberhalb ($y > 0$) und unterhalb ($y < 0$) des Drahtes ein (der Einfluß der Leiterschleife werde vernachlässigt). ①
 - (b) Bestimmen Sie das vom Strom $I(t)$ erzeugte $\mathbf{H}$ -Feld in der x-y-Ebene (Herleitung nicht erforderlich!).
 - (c)* Bestimmen Sie Φ in der Leiterschleife.
 - (d) Zeichnen Sie die Richtung des in der Leiterschleife induzierten Stromes I_L in die Leiterschleife ein und begründen Sie Ihre Entscheidung.
 - (e)* Bestimmen Sie die in der Leiterschleife induzierte elektromotorische Kraft $\mathcal{E}$.
 - (f)* Bestimmen Sie die Zeitfunktion des in der Leiterschleife induzierten Stromes I_L .
 - (g) Wirkt auf die Leiterschleife eine Nettokraft (muß begründet werden!)?
 - i. Wenn ja, welche Richtung hat diese Kraft (muß begründet werden!)?
 - ii.* Wenn ja, berechnen Sie die Kraft.①
8. Was versteht man unter der Eindringtiefe δ beim Skin-Effekt?
 Von welchen physikalischen Parametern hängt δ ab und wie ist deren Einfluß auf δ ?
9. Wie ist der POYNTINGSche Vektor definiert?
 Welche Maßeinheit hat der POYNTINGSche Vektor?
 Was beschreibt der POYNTINGSche Vektor?
10. Geben Sie die Wellengleichung für das elektrische Feld im Vakuum an.
 Erläutern Sie den (oder die) darin auftretenden Parameter.
11. Geben Sie eine allgemeine Lösung der obigen Wellengleichung an.
 Erläutern Sie die darin auftretenden Konstanten.
12. Eine punktförmige Ladung bewegt sich nach dem Weg-Zeit-Gesetz $x(t) = x_0 + bt^2$.
 Erzeugt diese Ladung ein magnetisches Feld? Nein P
 Erzeugt diese Ladung ein Strahlungsfeld? Ja ✓ ①
13. Eine geladene, in der y-z-Ebene unendlich ausgedehnte, Metallplatte ($x = 0$) schwingt in y-Richtung harmonisch hin und her (d.h., die Platte, und damit die Ladungsträger, folgen dem Weg-Zeit-Gesetz $y(t) = \hat{y} \cos(\omega t)$). Durch die Beschleunigung der Ladungsträger bildet sich eine ebene Welle in x-Richtung aus.

$\vec{E}$ und $\vec{B}$ sind um 90° verschoben
 $\vec{E}$ gehört auf x
 $\vec{B}$ gehört auf y

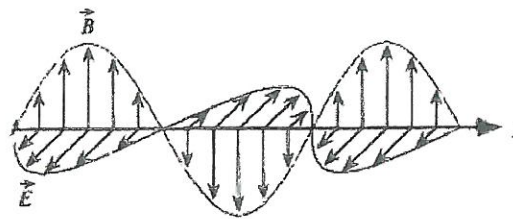
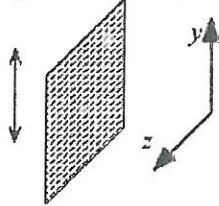
a)

geladene Metallplatte



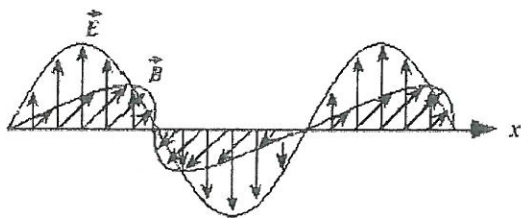
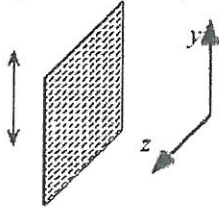
b)

geladene Metallplatte



c)

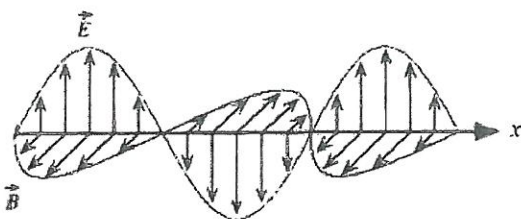
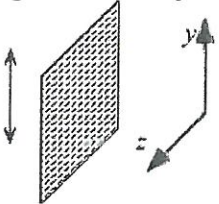
geladene Metallplatte



$\vec{B}$ ist um 180° verschoben

Richtig ✓ d)

geladene Metallplatte



Begründungen
falsch!

1

- (a) Welche der vier Varianten a) bis d) gibt die Verhältnisse richtig wider?
 Begründen Sie Ihre Wahl.
 Erläutern Sie für jede der falschen Varianten, warum diese falsch sind.
- (b) Mit welcher Frequenz f schwingt die Metallplatte?

$$y(t) = \hat{y} \cos(\omega t)$$



f hängt von ω ab. $\omega \uparrow f \uparrow$

